BLACK START

Challenge Projets d'Entreprendre 2026
Équipe n° 16 · Executive summary

Vos sauvegardes existent. Nous prouvons que votre entreprise sait repartir.

Reconstruire les serveurs critiques depuis le code et les sauvegardes, puis prouver par un test métier que l'activité repart.

Théo Darvoux — Télécom SudParis
Titouan Jouanot-Goupil — Télécom SudParis
Benjamin Mora — ENSIIE
Maxime Theret — ENSIIE
Glenn Aaron — IMT-BS

1 LE PROBLÈME

Restaurer une sauvegarde ne prouve pas que l'activité repart.

Dans beaucoup d'ETI, les serveurs critiques (logistique, messagerie, DNS) ont été configurés à la main, sont peu documentés et plus personne n'ose y toucher. L'entreprise a des sauvegardes, mais rarement la preuve qu'elle saurait redémarrer, ni en combien de temps.

APRÈS UN RANÇONGICIEL
L'image restaurée ramène la porte dérobée de l'attaquant.

APRÈS UNE PANNE
La VM démarre, mais l'entrepôt n'expédie toujours aucune commande.

APRÈS UN DÉPART
Sans inventaire ni code, la reprise dépend de quelques personnes.

13 M€

Coût moyen déclaré d'une cyberattaque pour une ETI (466 k€ pour une TPE ou une PME).

ANSSI et CLUSIF, cité par le Sénat, rapport n° 393 (2024-2025). Déclaratif.

94 % des victimes de rançongiciel voient leurs sauvegardes visées ; si elles sont touchées, 26 % seulement se rétablissent en une semaine (Sophos, 2024). **10 %** des organisations attaquées récupèrent plus de 90 % de leurs données (Veeam, 2025).

2 MARCHÉ ET CIBLE

Cible : ETI françaises industrielles et logistiques, petit service informatique, parc Linux on-premise ou hybride. **Acheteur :** DSI ou RSSI, dirigeant en sponsor. **Utilisateur :** l'admin système, qui relit les merge requests. **Partenaires :** infogérants, ESN.

TAM	SAM	SOM · année 5
170 M€/an	**26 M€/an**	**1,55 M€**
6 800 ETI × 25 k€	~1 040 ETI cibles × 25 k€	61 clients, ~6 % du SAM

Déclencheurs : renouvellement de la cyberassurance, audit d'un client, incident récent, départ de l'admin. **Cadre juridique :** NIS2 vise ~15 000 entités en France ; la loi Résilience qui la transpose n'est pas votée (retirée de l'ordre du jour de l'Assemblée en octobre 2026), conformité visée fin 2028 par l'ANSSI. Argument secondaire, pas moteur de la vente.

ETI : ministère de l'Économie (2022), Insee (2025). SAM : ~2 600 ETI industrielles et logistiques × 40 % avec un parc Linux (hypothèse). NIS2 : Silicon.fr, AOCSI.

3 CONCURRENCE

ACTEUR	CE QU'IL FAIT	CE QUI MANQUE
Veeam sauvegarde, 1,7 Md$ de revenus récurrents (2024)	Restauration vérifiée, large base installée	Ni audit du contenu des VM, ni reconstruction depuis le code
Firefly IaC cloud, 23 M$ levés (2024)	Codifie le cloud et le rend résilient	Cloud surtout, pas de preuve métier
ControlMonkey IaC cloud, 7 M$ seed (janv. 2025)	Terraform généré depuis l'existant	Ne lit pas l'intérieur des VM
ESN, cabinets PRA	Exercices de reprise, présence terrain	Manuel, ponctuel, coûteux

Enseignement : le cloud est bien couvert. Personne ne prouve, de bout en bout et de façon répétable, la reprise métier d'une VM on-premise. C'est notre créneau, et l'argument du modèle local : aucune donnée ne sort de chez le client.

Veeam (déc. 2024), TechCrunch (mai 2024), CB Insights, analyse de l'équipe.

4 LA SOLUTION

Un cabinet outillé : l'outil traite les cas courants, l'ingénieur les exceptions.

1 · Prouver
Peut-on redémarrer, et en combien de temps ? Reprise en sandbox, test métier, chrono.

2 · Combler
Que manque-t-il ? Secrets, dépendances, gestes manuels, sauvegardes absentes.

3 · Reconstruire
Repartir d'un système sain : VM recréée depuis le code, données issues des sauvegardes.

4 · Maintenir
Est-ce encore vrai ce mois-ci ? Test de reprise régulier, détection de dérive.

script, sans IA
1. Collecte
Inventaire en lecture seule, secrets masqués. *Écart* : différence avec une Debian vierge.

règles
2. Classement
Chaque écart : compris, donnée, secret, ignoré ou inconnu, avec sa preuve.

humain
3. Décision
Le modèle local formule la question ; l'admin tranche chaque inconnu.

généré
4. Code
Ansible et intégration continue, proposés en merge request.

sandbox isolée
5. Preuve
VM neuve, données restaurées, même collecte, comparaison, test métier.

chronométrée
6. Bascule
Refusée si la vérification est rouge. Retour arrière possible.

Garde-fous : l'IA ne modifie jamais la production sans merge request relue ; aucun inconnu n'est reproduit sans décision humaine ; les secrets vont dans un coffre, jamais au modèle ni dans Git. Promesse : *tout ce qui n'est pas expliqué vous est signalé, et ce qui a été reconstruit a été testé.*

5 LE PROTOTYPE : DES CHIFFRES MESURÉS, PAS PROMIS

Banc de test : une PME fictive de 3 serveurs Debian (logiciel de logistique avec sa base, messagerie, proxy et DNS) montée par l'équipe sur un hyperviseur Proxmox, avec forge Git et intégration continue. Mesures du 2 au 5 novembre 2026.

3 min 34 s
de la VM vide au service vérifié par le test métier
5 nov. · 214 à 262 s sur 12 passages

28 s
de coupure à la bascule vers la copie vérifiée
27,3 à 29,4 s · 8 bascules, aucun geste manuel

10/10
pièges détectés : tâche oubliée, binaire hors paquet, IP en dur…
pièges posés par l'équipe

176 → 5
écarts avec une Debian vierge (paquet, fichier, service, cron…), 5 laissés à l'humain
VM de logistique · 139 reproduits par le code

- **3 serveurs sur 3 reconstruits et vérifiés en CI** (messagerie en 206 s, proxy et DNS en 144 s) ; la logistique est basculée en production simulée, avec retour arrière en 25 à 35 s.
- **Démo de l'oral en 3 min 19 s** : audit, merge request, vérification rouge, décisions humaines, vérification verte, bascule.
- **À la main**, la même VM demande 16 à 32 h (inventaire, code, test, écarts : estimation de l'équipe, issue de son expérience à MiNET).
- **IA locale, sur CPU, sans GPU** (Qwen 3.6 35B) : 68 à 69 s pour proposer un statut aux 5 inconnus. Elle rejoint la décision humaine sur 1 cas, répond « à vérifier » sur 4, sans contradiction. Le modèle pose la question, l'humain décide.
- **Limites assumées :** pièges écrits par nous, Linux seulement, un seul hyperviseur.

6 BUSINESS MODEL

PORTE D'ENTRÉE
Audit
8–12 k€
1 semaine en lecture seule, score de reconstructibilité sur 5 à 10 applications critiques.

FORFAIT
Migration
10–15 k€ / VM
Reconstruction des VM critiques depuis le code, bascule chronométrée.

RÉCURRENT
Abonnement
500–900 € / mois / app
Test de reprise régulier, détection de dérive, rapport de reprise.

L'audit ouvre la relation, la migration la rentabilise, l'abonnement la rend récurrente : il pèse 60 % du CA en année 5.

7 GO-TO-MARKET

PHASE	CANAL	COÛT D'ACQUISITION
A1–A2	Réseau direct : conférences cyber, IMT Alumni	~2 k€
A1–A2	Démos en direct et contenu technique	~0,5 k€
A3–A4	Infogérants, commission de 20 %	0 € fixe
A5	Commercial dédié, salons sectoriels	~3 k€

Cycle de 4 à 8 semaines du contact à la signature. LTV/CAC visé > 10. Roadmap : tout le parc Linux d'un client pilote (A1), observation longue par eBPF (A2), Windows et Active Directory (A3), Europe : DACH, Benelux (A5).

8 PRÉVISIONNEL SUR 5 ANS

K€	A1 · 2027	A2	A3	A4	A5 · 2031
Clients abonnés	5	14	28	43	61
CA audit + migration	140	280	420	504	616
CA abonnement	45	176	374	641	933
Chiffre d'affaires	**185**	**456**	**794**	**1 145**	**1 549**
Charges	360	465	710	965	1 265
Résultat	−175	−9	84	180	284
Résultat cumulé	−175	−184	−100	80	364
Effectif	5	5	7	9	12

Hypothèses : 5 à 22 clients/an ; 8 k€ + 2 × 10 k€, puis 3 × 500 €/mois ; 10 % de départs ; salaires 60–80 k€ chargés.

9 FINANCEMENT

Pré-seed · 2027
150–250 k€
Bourse French Tech, i-Lab, love money. Finaliser l'outil, premiers clients pilotes.

Seed · 2028
0,5–1 M€
Fonds cyber, France 2030. Consultants, 2e commercial, 2e développeur de l'outil.

Série A · 2030
3–5 M€
Fonds de croissance. Windows et AD, équipe commerciale, Europe.

Pourquoi lever ? Couvrir les pertes des années 1 et 2 (−184 k€ cumulés ; rentable en année 3, rattrapé en année 4), puis prendre de l'avance : Windows et AD avant NIS2 (fin 2028), recrutements, trésorerie à 60 jours.

10 ENJEUX RSE, CHIFFRÉS

POSITIF · MESURÉ

28 s de coupure à la bascule, au lieu d'un arrêt prolongé de l'activité.

0 octet de donnée client envoyé hors de son infrastructure : modèle local.

139/176 écarts reproduits par le code, le reste au coffre, aux sauvegardes ou à l'humain : la reprise ne dépend plus d'une personne.

NÉGATIF · ESTIMÉ

≈ 0,6 Wh par test de reprise : 3 min 34 s de VM en plus, 1 cœur Xeon à 10,5 W.

≈ 2 Wh de calcul IA par audit : 69 s sur un processeur de 105 W.

48 Go de mémoire réservés en permanence au modèle. Serveur existant, sans achat de matériel.

Notre vision : faire de la preuve de reprise un contrôle aussi régulier qu'une sauvegarde : « nous avons testé, l'activité repart en quelques minutes, et nous le vérifions chaque mois », d'abord pour les ETI françaises, puis en Europe.